

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế xây dựng công nghệ thực tế ảo và ứng dụng

NGUYỄN KHẮC ĐIẾP
diep.nk225806@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Văn Linh

Ngành: Công nghệ thông tin

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế xây dựng công nghệ thực tế ảo và ứng dụng

NGUYỄN KHẮC ĐIẾP

diep.nk225806@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Giảng viên hướng dẫn: TS. Ngô Văn Linh _____

Chữ kí GVHD

Khoa: Công nghệ thông tin Việt-Nhật

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2022

LỜI CẢM ƠN

Em tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy (cô) hướng dẫn đã kiên nhẫn hướng dẫn, đưa ra những ý kiến quý báu, giúp em hoàn thành đề tài này. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô giảng dạy khóa, những người đã truyền đạt kiến thức nền tảng trong lĩnh vực công nghệ. Đặc biệt, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để em tập trung hoàn thành đồ án này. Những đóng góp quý báu từ mỗi người đã giúp em vượt qua những khó khăn và hoàn thành công việc.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Hệ thống giáo dục hiện đại đòi hỏi các công cụ hỗ trợ học tập thông minh, nhất là sau đại dịch COVID-19. Các chatbot AI tổng quát như ChatGPT, mặc dù mạnh mẽ, nhưng dễ bịa chuyện (hallucination) và không được đặc thù hóa cho sách giáo khoa Việt Nam. Các hệ thống Intelligent Tutoring System (ITS) hiệu quả nhưng thiếu phiên bản tiếng Việt, còn Learning Management System (LMS) cung cấp nền tảng lưu trữ nhưng thiếu khả năng sinh câu hỏi tự động và chấm điểm thông minh.

Đề tài này đề xuất kiến trúc **Code-level Orchestrator** kết hợp **Adaptive RAG** (Retrieval-Augmented Generation) để xây dựng hệ thống Chatbot hỗ trợ dạy-học Tin Học THPT (lớp 10-12). Phương pháp RAG được lựa chọn vì không yêu cầu fine-tune LLM toàn bộ, chi phí thấp, và dễ cập nhật khi sách giáo khoa thay đổi. Hệ thống cung cấp 4 chức năng chính: (1) trả lời câu hỏi dựa trên kiến thức từ sách giáo khoa, (2) sinh câu hỏi tự động bốn dạng (trắc nghiệm, tự luận, điền khuyết, đúng/sai), (3) chấm điểm tự động dựa trên ngữ cảnh (không chỉ so khớp từ khóa), và (4) tạo bài giảng từ nội dung sách.

Các đóng góp chính gồm: (i) xây dựng Orchestrator 100% từ code Python thuần (tránh dùng framework như LangChain/CrewAI), giúp dễ kiểm soát và giải thích; (ii) chiến lược Adaptive RAG với 4 phương pháp tìm kiếm tối ưu theo loại truy vấn; (iii) hệ thống sinh câu và chấm điểm dựa ngữ cảnh với 4 metrics đánh giá RAG (Faithfulness 0.9757, Answer Relevancy 0.8571, Context Recall 0.9593); (iv) quản lý session cộng tác hóa cho học sinh. Kết quả cho thấy hệ thống đạt độ chính xác cao và đáng tin cậy, sẵn sàng triển khai trong lớp học thực tế từ lớp 10-12.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Mục này khuyến khích sinh viên viết lại mục “Tóm tắt” đề án tốt nghiệp ở trang trước bằng tiếng Anh. Phần này phải có đầy đủ các nội dung như trong phần tóm tắt bằng tiếng Việt. Sinh viên không nhất thiết phải trình bày mục này.

Nhưng nếu lựa chọn trình bày, sinh viên cần đảm bảo câu từ và ngữ pháp chuẩn tắc, nếu không sẽ có tác dụng ngược, gây phản cảm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.2 Tổng quan chức năng	4
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	4
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã XYZ	4
2.2.3 Quy trình nghiệp vụ	4
2.3 Đặc tả chức năng	5
2.3.1 Đặc tả use case A.....	5
2.3.2 Đặc tả use case B	5
2.4 Yêu cầu phi chức năng	5
CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	6
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	7
4.1 Môi trường và dữ liệu thực nghiệm.....	7
4.1.1 Môi trường phát triển	7
4.1.2 Dữ liệu thực nghiệm.....	7
4.2 Tổng quan kiến trúc toàn bộ hệ thống	7
4.3 Thiết kế chi tiết các thành phần hệ thống.....	10
4.3.1 Thành phần Context and Intent Understanding.....	10

4.3.2 Thành phần Orchestration Layer	11
4.3.3 Thành phần Direct Execution Handlers	11
4.3.4 Thành phần Adaptive RAG Pipeline	12
4.3.5 Thành phần Generation and Validation.....	13
4.4 Thiết kế kiến trúc hệ thống RAG.....	14
4.4.1 Tuỳ biến chiến lược Adaptive RAG.....	14
4.4.2 Kỹ thuật truy xuất phân cấp (Hierarchical RAG - HRAG)	14
4.4.3 Tìm kiếm lai (Hybrid) và sắp xếp (RRF, Reranker).....	15
4.5 Đánh giá và kết quả đạt được	15
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	16
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	17
6.1 Kết luận.....	17
6.2 Hướng phát triển.....	17
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	20
PHỤ LỤC.....	22
A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	22
A.1 Ngành học.....	23
A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)	23
A.3 Cách thêm bảng	24
A.4 Chèn hình ảnh	24
A.5 Tài liệu tham khảo	25
A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học.....	25
A.7 Qui cách đóng quyển.....	25
B. ĐẶC TẢ USE CASE.....	27
B.1 Đặc tả use case “Thông kê tình hình mượn sách”	27
B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”	27

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 4.1	Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống phiên bản nâng cấp thẩm mỹ (System Overview Architecture)	9
Hình 4.2	Chi tiết quy trình phân tích ngữ cảnh và nhận dạng ý định . . .	10
Hình 4.3	Kiến trúc điều phối (Orchestration) và cơ chế phân phối tác vụ (Task Dispatching)	11
Hình 4.4	Sơ đồ luồng xử lý của các bộ thực thi trực tiếp (Direct Execution Handlers)	12
Hình 4.5	Chi tiết quy trình truy xuất tri thức thích ứng (Adaptive RAG Pipeline)	13
Hình 4.6	Kiến trúc tổng quát hệ thống Adaptive - Hierarchical RAG . .	14
Hình A.1	Internet vạn vật	24
Hình A.2	Quy cách đóng quyển đồ án	26
Hình A.3	Quy cách đóng quyển đồ án	26

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng A.1	Table to test captions and labels.	24
----------	--	----

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
EUD	Phát triển ứng dụng người dùng cuối(End-User Development)
GWT	Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
IaaS	Dịch vụ hạ tầng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Giáo dục hiện đại đòi hỏi sự hỗ trợ học tập cá nhân hóa và tự động hóa các tác vụ giáo dục phức hợp. Các hệ thống truyền thống như tìm kiếm thông tin hoặc câu hỏi-trả lời đơn giản không thể vượt qua hiện tượng "ảo giác" (hallucination) của các mô hình ngôn ngữ lớn và thiếu độ chính xác trong ngữ cảnh giáo dục.

Ở cấp bậc THPT, nhu cầu hỗ trợ học tập ngày càng cấp thiết. Học sinh cần một trợ lý ảo có thể trả lời câu hỏi dựa trên tài liệu chính thức như sách giáo khoa, tự động sinh ra bài tập với mức độ tùy chỉnh, chấm điểm và giải thích lỗi một cách chính xác. Đồng thời, giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian cho việc tạo bài tập, chấm điểm, và giảng dạy lặp lại nội dung. Các hệ thống AI chung ngoài thị trường thường không tuân thủ chương trình giáo dục Việt Nam và dễ sinh ra thông tin sai lệch, làm giảm hiệu quả dạy-học.

Vấn đề cần giải quyết là xây dựng một hệ thống trợ lý ảo thông minh có khả năng tích hợp nhiều chức năng giáo dục (trả lời câu hỏi, sinh đề bài, chấm điểm, tạo tài liệu) mà vẫn đảm bảo tính chính xác cao dựa trên sách giáo khoa, giảm bớt gánh nặng cho giáo viên và nâng cao chất lượng học tập cho học sinh tại các trường THPT.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, các giải pháp hỗ trợ giáo dục AI đã tồn tại trên thị trường. Các hệ thống như ChatGPT hoặc Gemini cung cấp khả năng tương tác linh hoạt nhưng dễ sinh ra thông tin không chính xác khi áp dụng cho bối cảnh giải pháp cụ thể. Các hệ thống quản lý lớp học truyền thống (Moodle, Google Classroom) cung cấp công cụ quản lý tập trung nhưng thiếu khả năng AI tự động. Các nền tảng hỗ trợ giáo dục AI chuyên biệt từ các nước ngoài thường xây dựng cho nền tảng giáo dục quốc tế, không tối ưu cho chương trình giáo dục Việt Nam và yêu cầu chi phí cao.

Các hạn chế của các giải pháp hiện có là thiếu tính "gắn kết dữ liệu" (grounding) với tài liệu chính thức, dẫn tới sai lệch nội dung. Hầu hết các hệ thống chỉ hỗ trợ một hoặc hai chức năng đơn lẻ, không cung cấp quy trình giảng dạy toàn diện. Đặc biệt, không có cơ chế tự kiểm tra (self-reflection) chất lượng của phản hồi, dẫn tới độ tin cậy thấp.

Mục tiêu chính của đề án là xây dựng một hệ thống tên gọi "Intelligent Educational Assistant" (Trợ lý Ảo Thông Minh Hỗ Trợ Giáo Dục) với bốn chức năng cốt lõi: (i) trả lời câu hỏi (Q&A) dựa trên sách giáo khoa Cánh Diều và Kết Nối

Tri Thức (lớp 10, 11, 12), (ii) sinh tự động đề bài tập với nhiều định dạng (trắc nghiệm, điền khuyết, tự luận, đúng/sai) có độ khó tùy chỉnh, (iii) chấm điểm tự động và cung cấp giải thích lỗi dựa trên ngữ cảnh chính thức, (iv) sinh tài liệu học tập như bài giảng hoặc bản tóm tắt từ nội dung sách giáo khoa.

Phạm vi của đề án bao gồm xử lý dữ liệu từ hai bộ sách giáo khoa (Cánh Diều và Kết Nối Tri Thức) môn Tin học lớp 10, 11, 12, số lượng tương ứng là 2.348 đoạn dữ liệu sau khi xử lý theo cấu trúc phân tầng. Hệ thống tập trung vào bốn chức năng chính đã nêu, với đối tượng người dùng là học sinh và giáo viên bậc THPT.

1.3 Định hướng giải pháp

Hệ thống sử dụng kiến trúc Retrieval-Augmented Generation (RAG) kết hợp với Multi-Agent Orchestration để giải quyết các thách thức đã nêu. RAG là một phương pháp giảm hiện tượng ảo giác bằng cách truy xuất các đoạn dữ liệu liên quan từ kho tài liệu (sách giáo khoa), sau đó cho mô hình ngôn ngữ tổng hợp phản hồi dựa trên ngữ cảnh chính thức này.

Giải pháp được xây dựng từ ba thành phần chính. Thứ nhất, thành phần truy xuất thông tin (Retrieval) sử dụng "Hybrid Search" kết hợp tìm kiếm từ khóa (Custom BM25 viết từ đầu) và tìm kiếm ngữ nghĩa (Cosine Similarity trên embedding vector). Thứ hai, thành phần tổng hợp phản hồi (Generation) sử dụng Google Gemini 2.5 làm mô hình ngôn ngữ chính, kết hợp với các "Specialist Handlers" để xử lý từng loại tác vụ cụ thể. Thứ ba, thành phần tự kiểm tra (Self-Reflection) chạy một bộ hợp thức (Validator Agent) để đảm bảo phản hồi tuân thủ ngữ cảnh gốc và đáp ứng yêu cầu.

Lý do lựa chọn RAG là phương pháp này đã chứng minh hiệu quả trong việc giảm ảo giác và nâng cao độ tin cậy của mô hình ngôn ngữ. Custom BM25 được lựa chọn vì kho dữ liệu nhỏ (2.348 đoạn), không cần công cụ tối ưu hóa phức tạp như FAISS, và dễ giải thích trong báo cáo. Việc sử dụng cả tìm kiếm từ khóa và ngữ nghĩa đảm bảo phủ phát toàn diện các loại truy vấn khác nhau của người dùng. Google Gemini 2.5 được chọn vì hiệu năng cao, API ổn định, và chi phí hợp lý so với các mô hình khác.

Các đóng góp chính của đề án bao gồm: (i) xây dựng một hệ thống giáo dục tích hợp đầu tiên kết hợp bốn chức năng thành một nền tảng duy nhất, (ii) thiết kế một pipeline RAG thích ứng (Adaptive RAG) lựa chọn động chiến lược truy xuất dựa trên loại truy vấn, (iii) kiến trúc Multi-Agent Orchestration linh hoạt cho phép mở rộng chức năng dễ dàng mà không ảnh hưởng tới các thành phần hiện có, (iv) cô lập hiện tượng ảo giác của mô hình thông qua cơ chế tự kiểm tra (Self-Reflection), (v) đo lường định lượng chất lượng hệ thống sử dụng RAGAS evaluation frame-

work với bốn chỉ số (Answer Relevancy, Faithfulness, Context Precision, Context Recall).

1.4 Bố cục đề án

Báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức thành sáu chương chính như sau.

Chương 2 trình bày các nền tảng lý thuyết cơ bản hỗ trợ cho việc thiết kế hệ thống. Các khái niệm Retrieval-Augmented Generation, Multi-Agent Architecture, các mô hình embedding tiếng Việt, và các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên liên quan được giới thiệu chi tiết. Chương này tạo nên cơ sở lý thuyết vững chắc cho các quyết định thiết kế trong các chương tiếp theo.

Chương 3 mô tả chi tiết các công nghệ và phương pháp được sử dụng trong hệ thống. Các thành phần kỹ thuật được trình bày bao gồm Custom BM25 search engine viết từ đầu, tìm kiếm ngữ nghĩa sử dụng mô hình embedding tiếng Việt, tìm kiếm kết hợp (Hybrid Search) với bình thường hóa Reciprocal Rank Fusion (RRF), tái xếp hạng kết quả (Cross-Encoder Reranking), và chiến lược phân chia tài liệu theo cấu trúc phân tầng (Hierarchical Chunking). Mỗi phương pháp được phân tích về lợi ích, hạn chế, và lý do lựa chọn.

Chương 4 trình bày kiến trúc tổng thể của hệ thống và quá trình triển khai. Các thành phần chính bao gồm Intent Detection pipeline để phân loại ý định người dùng, Adaptive RAG Agent để lựa chọn chiến lược truy xuất phù hợp, Specialist Handlers cluster để xử lý từng tác vụ cụ thể (Chat, Quiz Generation, Answer Scoring, Content Generation), và cơ chế Self-Reflection đảm bảo chất lượng. Phần này cũng mô tả cách các module tương tác với nhau thông qua một pipeline xuyên suốt.

Chương 5 trình bày các đóng góp chính của đề án cùng với kết quả thực nghiệm. Phần này bao gồm mô tả giao diện người dùng được xây dựng bằng Gradio, các kết quả định lượng sử dụng RAGAS framework, và các trường hợp nghiên cứu minh họa khả năng của hệ thống trong các tình huống sử dụng thực tế.

Chương 6 nêu rõ các hạn chế hiện tại của hệ thống như độ chính xác của Intent Detection, tốc độ xử lý, và quy mô dữ liệu. Báo cáo đề xuất các hướng cải tiến trong tương lai bao gồm fine-tuning mô hình Intent Detection, triển khai cơ chế caching để tăng tốc độ, và mở rộng hệ thống sang các môn học khác. Cuối cùng, chương này cung cấp các nhận xét kết luận về tác dụng học tập của hệ thống và triển vọng phát triển lâu dài.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương này có độ dài từ 9 đến 11 trang.

Với phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng, sinh viên sử dụng biểu đồ use case theo hướng dẫn của template này. Với các phương pháp khác, sinh viên trao đổi với giáo viên hướng dẫn để đổi tên và sắp xếp lại đề mục cho phù hợp. Ví dụ, thay vì sử dụng biểu đồ use case, sinh viên đi theo hướng tiếp cận Agile có thể dùng User Story.

Lưu ý: Mỗi chương nên có thêm 1 đoạn mở đầu chương và kết thúc chương, mở đầu giới thiệu những nội dung sẽ trình bày trong chương, kết thúc tổng kết lại các nội dung đã trình bày

2.1 Khảo sát hiện trạng

Thông thường, khảo sát chi tiết về hiện trạng và yêu cầu của phần mềm sẽ được lấy từ ba nguồn chính, đó là (i) người dùng/khách hàng, (ii) các hệ thống đã có, (iii) và các ứng dụng tương tự. Sinh viên cần tiến hành phân tích, so sánh, đánh giá chi tiết ưu nhược điểm của các sản phẩm/nghiên cứu hiện có. Sinh viên có thể lập bảng so sánh nếu cần thiết. Kết hợp với khảo sát người dùng/khách hàng (nếu có), sinh viên nêu và mô tả sơ lược các tính năng phần mềm quan trọng cần phát triển.

2.2 Tổng quan chức năng

Phần 2.2 này có nhiệm vụ tóm tắt các chức năng của phần mềm. Trong phần này, sinh viên lưu ý chỉ mô tả chức năng mức cao (tổng quan) mà không đặc tả chi tiết cho từng chức năng. Đặc tả chi tiết được trình bày trong phần 2.3.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Sinh viên vẽ biểu đồ use case tổng quan và giải thích các tác nhân tham gia là gì, nêu vai trò của từng tác nhân, và mô tả ngắn gọn các use case chính.

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã XYZ

Với mỗi use case mức cao trong biểu đồ use case tổng quan, sinh viên tạo một mục riêng như mục 2.2.2 và tiến hành phân rã use case đó. Lưu ý tên use case cần phân rã trong biểu đồ use case tổng quan phải khớp với tên đề mục.

Trong mỗi mục như vậy, sinh viên vẽ và giải thích ngắn gọn các use case phân rã.

2.2.3 Quy trình nghiệp vụ

Nếu sản phẩm/hệ thống cần xây dựng có quy trình nghiệp vụ quan trọng/đáng chú ý, sinh viên cần mô tả và vẽ biểu đồ hoạt động minh họa quy trình nghiệp vụ

đó. Sinh viên lưu ý đây không phải là luồng sự kiện của từng use case, mà là luồng hoạt động kết hợp nhiều use case để thực hiện một nghiệp vụ nào đó.

Ví dụ, một hệ thống quản lý thư viện có quy trình nghiệp vụ mượn trả với mô tả sơ bộ như sau: Sinh viên làm thẻ mượn, sau đó sinh viên đăng ký mượn sách, thủ thư cho mượn, và cuối cùng sinh viên trả lại sách cho thư viện. Một hệ thống có thể có một vài quy trình nghiệp vụ quan trọng như vậy.

2.3 Đặc tả chức năng

Sinh viên lựa chọn từ 4 đến 7 use case quan trọng nhất của đề án để đặc tả chi tiết. Mỗi đặc tả bao gồm ít nhất các thông tin sau: (i) Tên use case, (ii) Luồng sự kiện (chính và phát sinh), (iii) Tiền điều kiện, và (iv) Hậu điều kiện. Sinh viên chỉ vẽ bổ sung biểu đồ hoạt động khi đặc tả use case phức tạp.

2.3.1 Đặc tả use case A

2.3.2 Đặc tả use case B

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Trong phần này, sinh viên đưa ra các yêu cầu khác nếu có, bao gồm các yêu cầu phi chức năng như hiệu năng, độ tin cậy, tính dễ dùng, tính dễ bảo trì, hoặc các yêu cầu về mặt kỹ thuật như về CSDL, công nghệ sử dụng, v.v.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương này có độ dài không quá 10 trang. Nếu cần trình bày dài hơn, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Chú ý đây là kiến thức đã có sẵn; SV sau khi tìm hiểu được thì phân tích và tóm tắt lại. Sinh viên không trình bày dài dòng, chi tiết.

Với đề án ứng dụng, sinh viên để tên chương là “Nền tảng lý thuyết và Công nghệ sử dụng”. Trong chương này, sinh viên giới thiệu về các công nghệ, nền tảng lý thuyết sử dụng trong đề án. Sinh viên cũng có thể trình bày thêm nền tảng lý thuyết nào đó nếu cần dùng tới.

Với từng công nghệ/nền tảng/lý thuyết được trình bày, sinh viên phải phân tích rõ công nghệ/nền tảng/lý thuyết đó dùng để để giải quyết vấn đề/yêu cầu cụ thể nào ở Chương 2. Hơn nữa, với từng vấn đề/yêu cầu, sinh viên phải liệt kê danh sách các công nghệ/hướng tiếp cận tương tự có thể dùng làm lựa chọn thay thế, rồi giải thích rõ sự lựa chọn của mình.

Lưu ý: Nội dung ĐATN phải có tính chất liên kết, liền mạch, và nhất quán. Vì vậy, các công nghệ/thuật toán trình bày trong chương này phải khớp với nội dung giới thiệu của sinh viên ở phần trước đó.

Trong chương này, để tăng tính khoa học và độ tin cậy, sinh viên nên chỉ rõ nguồn kiến thức mình thu thập được ở tài liệu nào, đồng thời đưa tài liệu đó vào trong danh sách tài liệu tham khảo rồi tạo các tham chiếu chéo (xem hướng dẫn ở phụ lục A.7).

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Môi trường và dữ liệu thực nghiệm

4.1.1 Môi trường phát triển

Hệ thống được xây dựng chủ yếu dựa trên ngôn ngữ lập trình Python, kết hợp cùng các thư viện xử lý toán học như Numpy và Pandas để xử lý ma trận vector nhúng. Việc truy xuất và sinh ngôn ngữ tự nhiên được thực hiện thông qua API của mô hình ngôn ngữ lớn Google Gemini 2.5 Flash, qua thư viện *google-genai*. Đối với tác vụ giải thuật đánh giá sự tương đồng, hệ thống sử dụng mô hình nhúng *dangvantuan/vietnamese-document-embedding* có chiều dài 768 chiều. Giai đoạn tái xếp hạng được đảm nhiệm bởi mô hình Cross-Encoder *AITeamVN/Vietnamese_Reranker*. Khác với các hệ thống phụ thuộc thư viện kín, logic tìm kiếm từ khoá (Custom BM25) được code tay tinh chỉnh ở mức toán học (TF, DF, IDF), tạo sự chủ động tùy biến cho đặc thù tiếng Việt.

4.1.2 Dữ liệu thực nghiệm

Nguồn dữ liệu gốc được khai thác từ toàn bộ tài liệu Sách Giáo Khoa Tin học lớp 10, 11 và 12, thuộc cả hai bộ sách Cánh Diều và Kết Nối Tri Thức. Qua quá trình tiền xử lý, văn bản được làm sạch và dán nhãn phân cấp từ chương, bài đến sâu nhất là tiểu mục. Tổng cộng, dữ liệu được phân rã thành 2348 khối dữ liệu (chunks) và có chứa thuộc tính level để biểu diễn độ sâu, phục vụ trực tiếp cho vòng phục hồi phân cấp (Hierarchical RAG).

4.2 Tổng quan kiến trúc toàn bộ hệ thống

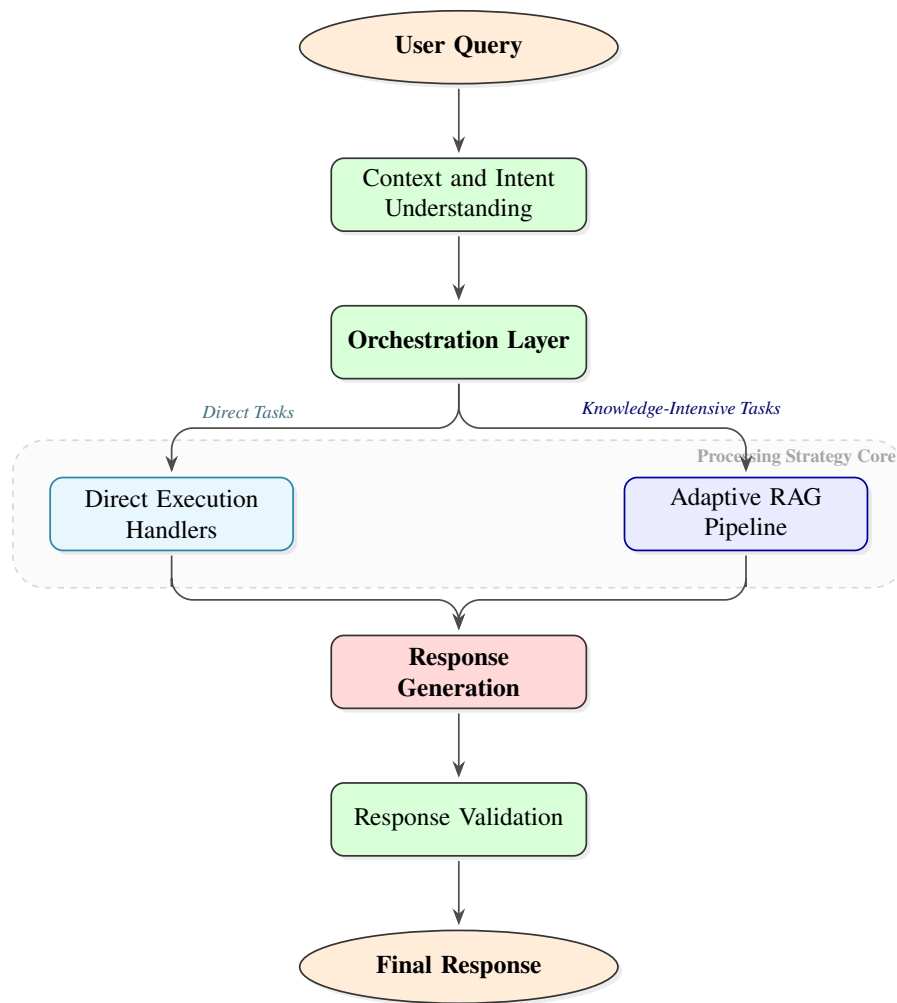
Kiến trúc tổng thể của dự án được thiết kế thành một pipeline (Data Pipeline) từ bước xử lý tài liệu thô ban đầu cho tới bước sinh câu trả lời hoàn thiện phục vụ người dùng. Quá trình này được chia làm các cụm thành phần nối tiếp nhau:

- **Cụm Tiền xử lý dữ liệu (Data Ingestion & OCR):** Nguồn dữ liệu dạng giáo trình (PDF) được nạp vào và đi qua mô hình khai phá OCR để nhận dạng, chuyển đổi văn bản sang định dạng Markdown theo chuẩn của LlamaParse. Việc này nhằm bóc tách cấu trúc phân cấp tinh vi (chương, bài, tiểu mục) của giáo trình.
- **Cụm Xây dựng Cơ sở tri thức (Knowledge Base Construction):** Văn bản Markdown sau quá trình làm sạch sẽ được phân rã (Chunking) theo đúng phân cấp. Mỗi khối dữ liệu (chunk) được nhúng (Embedding) thành ma trận vector và lưu trữ vĩnh viễn ở Cơ sở tri thức (Knowledge Base / Vector DB) cùng với

metadata (*hệ cấp và ID cha con*).

- **Cụm Phân hệ Truy xuất (Retrieval & Reranking):** Ở chặng run-time, hệ thống đón nhận truy vấn (User Query) từ người dùng. Cụm RAG làm nhiệm vụ định tuyến hướng đi, tìm kiếm không gian vector, tìm kiếm từ khoá và lai ghép (Hybrid Search + Reranker) nhằm đánh giá và rút trích các khối tri thức chứa ngữ cảnh sát nhất.
- **Cụm Sinh ngôn ngữ (LLM Generation):** Nhận Top-K ngữ cảnh cô đặc ở đầu ra của cụm Truy xuất, kết hợp cùng Prompt (câu hỏi gốc) để truyền vào mô hình ngôn ngữ lớn (Google Gemini). LLM sẽ phân tích, đối chiếu nội dung ngữ cảnh từ tri thức và sinh ra câu trả lời theo ngôn ngữ tự nhiên.

Sơ đồ tổng quan được biểu diễn tại Hình 4.1, mô tả toàn bộ quy trình xử lý từ khi tiếp nhận truy vấn của người dùng cho đến khi sinh ra câu trả lời cuối cùng. Kiến trúc hệ thống theo mô hình tuổi thọ yêu cầu (request lifecycle) với 5 giai đoạn chính: Định tuyến ý định (Intent Routing), Phối hợp (Orchestration), Điểm chọn hướng (Dispatcher), Xử lý đôi đường (Dual-Path Processing), và Sinh phản hồi & Xác thực (Generation & Validation). Lõi thông minh nhất của kiến trúc là **Dispatcher** chịu trách nhiệm quyết định định tuyến giữa hai đường xử lý: (i) đường trực tiếp cho các truy vấn đơn giản hoặc yêu cầu có tính chất chuyên biệt, và (ii) đường Adaptive RAG cho các truy vấn phức tạp cần lấy ngữ cảnh từ tri thức tích lũy.



Hình 4.1: Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống phiên bản nâng cấp thẩm mỹ (System Overview Architecture)

Trong Hình 4.1, kiến trúc hệ thống hoạt động theo các giai đoạn tuần tự và liên quan như sau:

Giai đoạn 1 - User Query & Intent Understanding: Bắt đầu từ truy vấn của người dùng, hệ thống thực hiện phân tích ngữ cảnh cuộc hội thoại và phát hiện ý định cốt lõi để xác định phạm vi xử lý cần thiết.

Giai đoạn 2 - Orchestration Layer: Đóng vai trò lớp phối hợp, quản lý trạng thái phiên làm việc và lập kế hoạch các hành động cụ thể dựa trên ý định đã phân tích.

Giai đoạn 3 - Dual-Path Processing Strategy: Tại đây, hệ thống phân nhánh thành hai con đường xử lý chuyên biệt gồm *Direct Execution Handlers* dành cho các yêu cầu đơn giản, lệnh trực tiếp không cần tra cứu tri thức và *Adaptive RAG Pipeline* kích hoạt quy trình truy xuất tri thức phân cấp từ kho dữ liệu SGK cho các câu hỏi phức tạp.

Giai đoạn 4 - Response Generation: Cả hai đường quy tụ lại tại mô hình ngôn

ngữ lớn để tổng hợp thông tin và sinh ra câu trả lời tự nhiên nhất theo đúng ngữ cảnh đã được cung cấp.

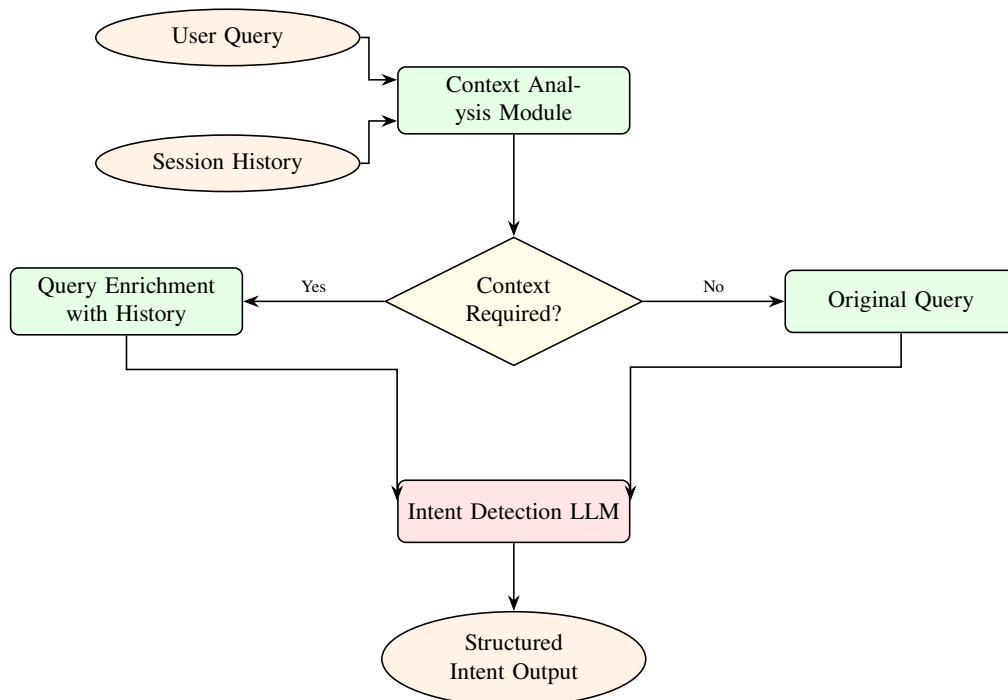
Giai đoạn 5 - Response Validation & Final Response: Kết quả sinh ra được đi qua một lớp kiểm tra (Validation) để đảm bảo tính chính xác, logic và không vi phạm các ràng buộc an toàn trước khi gửi phản hồi cuối cùng tới người dùng.

4.3 Thiết kế chi tiết các thành phần hệ thống

Dựa trên sơ đồ kiến trúc tổng quát tại Hình 4.1, các thành phần cốt lõi của hệ thống được thiết kế chi tiết nhằm đảm bảo tính linh hoạt và độ chính xác cao trong quá trình xử lý:

4.3.1 Thành phần Context and Intent Understanding

Đây là lớp tiếp nhận đầu tiên, thực hiện nhiệm vụ bóc tách ngữ cảnh (Context-Analyzer) và định danh ý định (IntentDetector). ContextAnalyzer phân tích lịch sử hội thoại để làm rõ các đại từ thay thế hoặc các thực thể bị ẩn ý, trong khi Intent-Detector sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để phân loại truy vấn vào các nhóm nhiệm vụ như: hỏi đáp tri thức, thực thi lệnh hệ thống, hoặc trò chuyện thông thường.

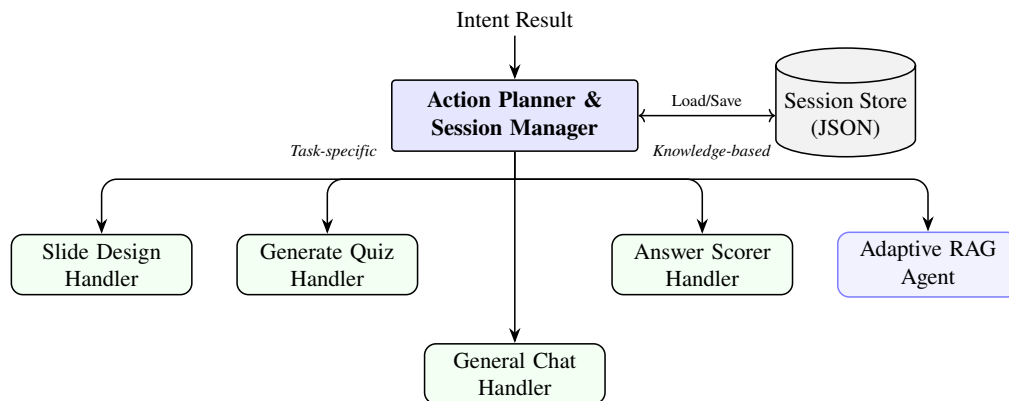


Hình 4.2: Chi tiết quy trình phân tích ngữ cảnh và nhận dạng ý định

Dữ liệu đầu vào của khối này là *User Query* thô cùng với *Conversation History* từ cơ sở dữ liệu phiên. Đầu ra là một cấu trúc dữ liệu *Intent Object* bao gồm nhận ý định và các thực thể trích xuất, phục vụ trực tiếp cho việc lập kế hoạch tại tầng tiếp theo.

4.3.2 Thành phần Orchestration Layer

Sau khi có ý định rõ ràng, lớp phối hợp sẽ đảm nhiệm vai trò điều phối luồng công việc. Thành phần SessionManager chịu trách nhiệm duy trì trạng thái hội thoại, đảm bảo tính nhất quán của thông tin qua nhiều lượt tương tác. ActionPlanner sẽ dựa trên kết quả phân tích ý định để lập lộ trình thực thi, quyết định xem một yêu cầu cần được xử lý trực tiếp hay cần phải kích hoạt quy trình truy xuất tri thức hỗ trợ.

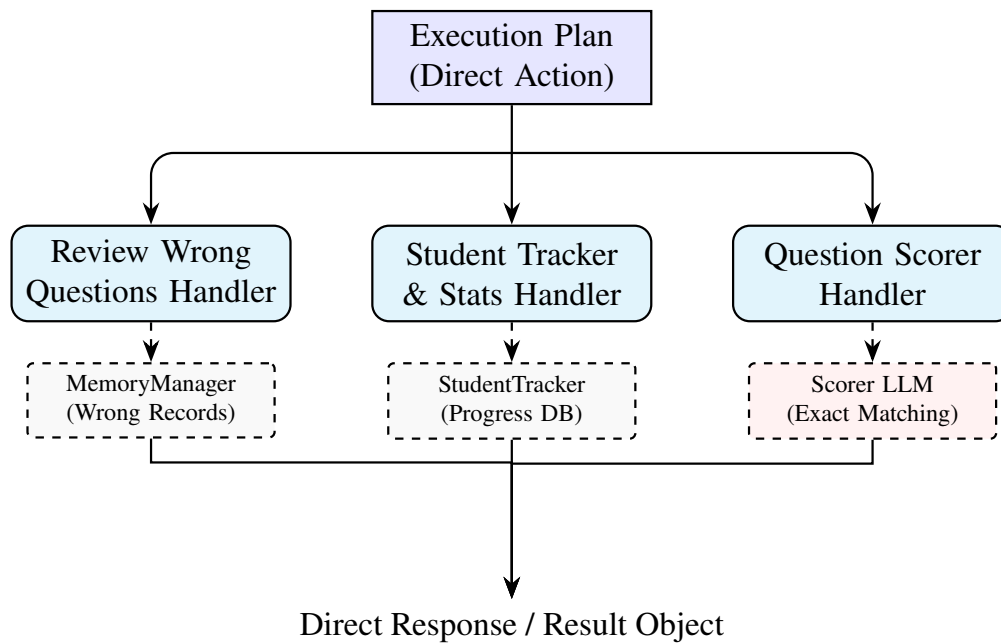


Hình 4.3: Kiến trúc điều phối (Orchestration) và cơ chế phân phối tác vụ (Task Dispatching)

Đầu vào của khối là *Intent Object* từ tầng trước. Đầu ra của Orchestration là một *Execution Plan* mô tả các bước cần thực hiện và định tuyến (routing) hướng đi cho Dispatcher. Trạng thái sau mỗi bước được *SessionManager* đồng bộ xuống *SessionStore* để phục vụ cho các lượt hội thoại kế tiếp.

4.3.3 Thành phần Direct Execution Handlers

Đối với các "Direct Tasks", hệ thống cung cấp các bộ xử lý chuyên biệt (Specialist Handlers). Các handler này được thiết kế để giải quyết nhanh chóng các tác vụ như: tra cứu định nghĩa ngắn, thực thi các hàm logic đã định nghĩa trước, hoặc các yêu cầu mang tính chất thủ tục mà không yêu cầu tìm kiếm ngữ cảnh rộng từ kho dữ liệu RAG.

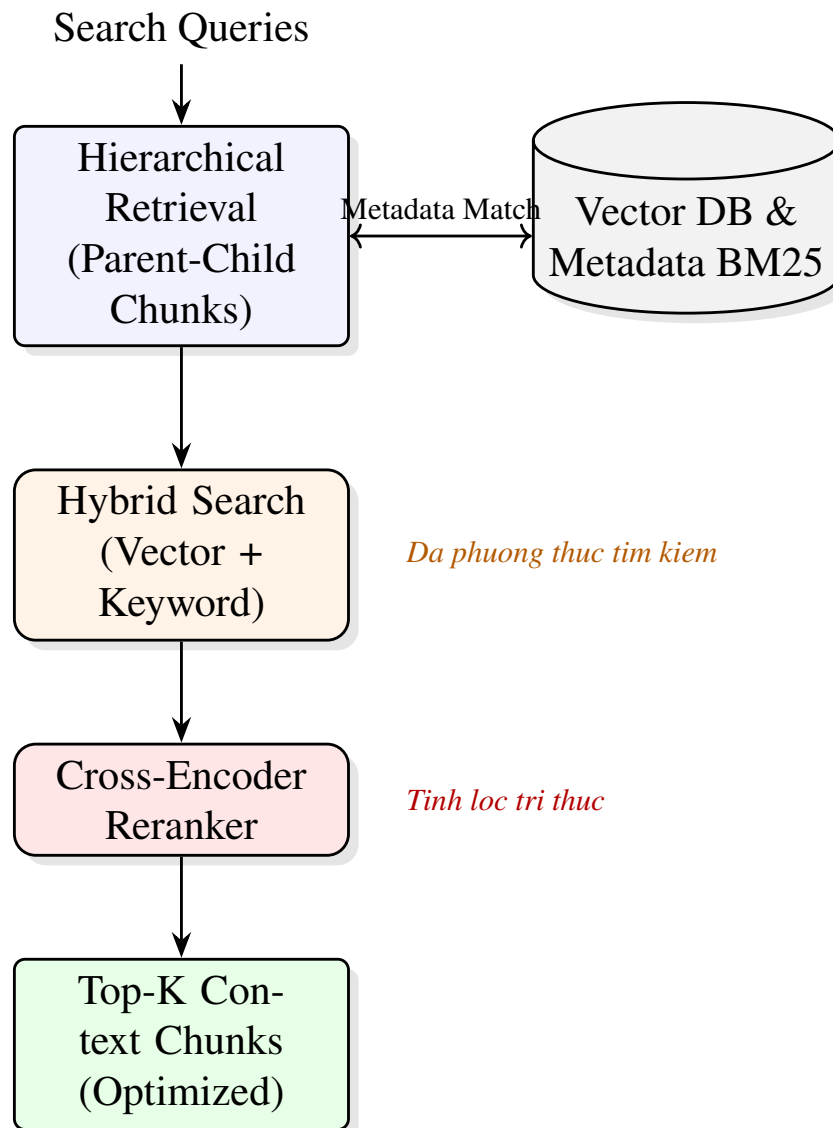


Hình 4.4: Sơ đồ luồng xử lý của các bộ thực thi trực tiếp (Direct Execution Handlers)

Khối này nhận *Execution Plan* và các tham số thực thi. Sau khi xử lý, nó trả về *Raw Result* trực tiếp cho khối sinh phản hồi mà không đi qua quy trình tìm kiếm vector phức tạp, giúp giảm thiểu độ trễ cho các yêu cầu đơn giản.

4.3.4 Thành phần Adaptive RAG Pipeline

Đây là thành phần chịu trách nhiệm cho các "Knowledge-Intensive Tasks". Pipeline này không hoạt động theo một luồng cố định mà có khả năng thích ứng (Adaptive) dựa trên độ khó của câu hỏi. Nó thực hiện quy trình truy xuất phân cấp (Hierarchical Retrieval) để lấy về các khối tri thức sát nhất với yêu cầu, sau đó sử dụng các thuật toán xếp hạng lai (Hybrid Search) để tinh lọc ngữ cảnh trước khi cung cấp cho mô hình sinh.



Hình 4.5: Chi tiết quy trình truy xuất tri thức thích ứng (Adaptive RAG Pipeline)

Đầu vào là các *Search Keywords* hoặc *Query Embeddings*. Đầu ra của pipeline là danh sách *Top-K Context Chunks* đã được tái xếp hạng (Reranked), đảm bảo chỉ những thông tin giá trị nhất mới được đưa vào mô hình sinh. Quy trình này bao gồm việc kết hợp giữa tìm kiếm vector (Dense Retrieval) và tìm kiếm từ khóa (Sparse Retrieval) thông qua thuật toán Reciprocal Rank Fusion (RRF), sau đó sử dụng mô hình Cross-Encoder để đánh giá lại mức độ liên quan thực tế giữa truy vấn và từng đoạn văn bản.

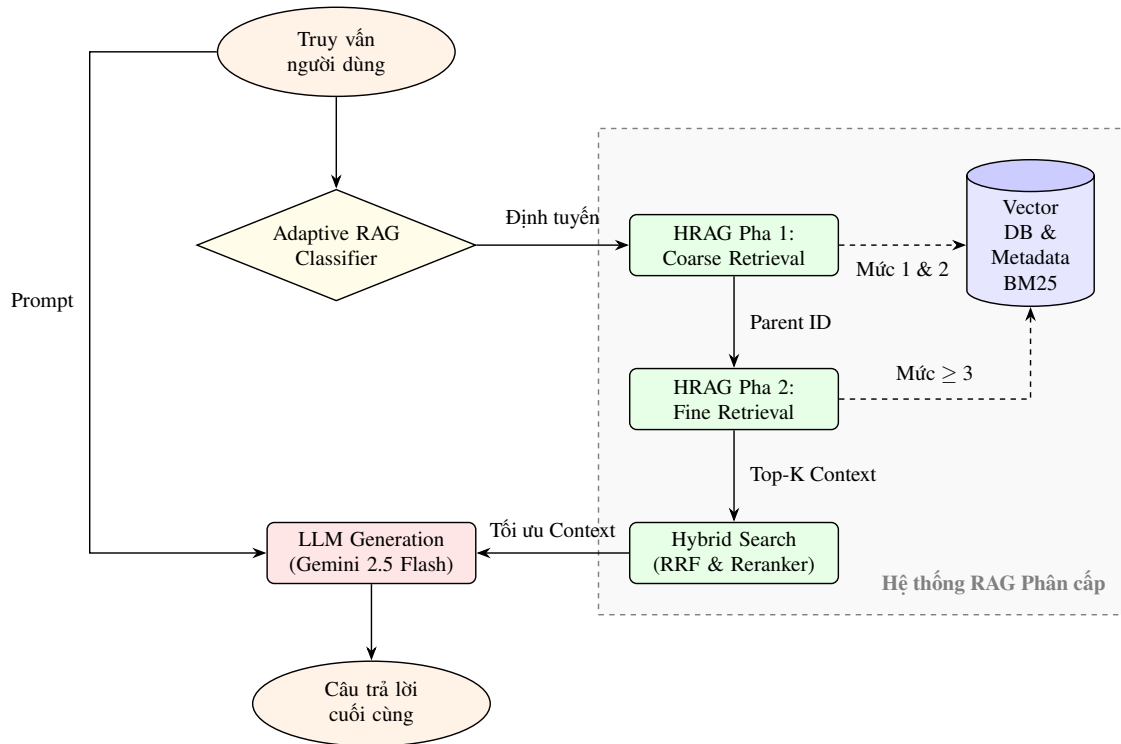
4.3.5 Thành phần Generation and Validation

Cuối cùng, Response Generation nhận ngữ cảnh tinh lọc để biên soạn câu trả lời. Điểm khác biệt quan trọng là sự xuất hiện của Validator Agent, một lớp hậu kiểm thực hiện đối soát câu trả lời vừa sinh ra với nguồn tri thức gốc để phát hiện các lỗi "hallucination" (ảo tưởng), đảm bảo rằng mọi thông tin gửi tới người dùng

đều có căn cứ xác thực từ sách giáo khoa.

Đầu vào của khối gồm *Context Chunks* và *Original User Prompt*. Đầu ra cuối cùng (*Final Response*) là văn bản ngôn ngữ tự nhiên đã qua kiểm định chất lượng, sẵn sàng hiển thị trên giao diện người dùng.

4.4 Thiết kế kiến trúc hệ thống RAG



Hình 4.6: Kiến trúc tổng quát hệ thống Adaptive - Hierarchical RAG

4.4.1 Tuỳ biến chiến lược Adaptive RAG

Kiến trúc hệ thống RAG hiện tại được nâng cấp lên cơ chế Adaptive RAG. Cơ chế này tiếp nhận truy vấn đầu vào và sử dụng *QueryClassifier* dưới dạng Agent để rút ra lộ trình phục hồi thích hợp. Thành phần Agent sẽ đánh giá bám sát và quyết định *RetrievalStrategy* trong 4 loại mặc định, trong đó quan trọng nhất là chiến lược tìm kiếm *Hierarchical*. Tùy theo kết quả đánh giá này mà bước tìm kiếm tiếp theo có sự thích ứng cụ thể và chính xác.

4.4.2 Kỹ thuật truy xuất phân cấp (Hierarchical RAG - HRAG)

Kỹ thuật *Hierarchical RAG* đóng vai trò cốt lõi nhằm tương thích hoàn toàn với dữ liệu có tính cấu trúc của SGK, qua đó khắc phục hiện tượng mất ngữ cảnh rộng khi chỉ dùng BM25 thông thường. Kỹ thuật này được chia thành hai giai đoạn độc lập và liên hiệp mật thiết: Pha 1 (Coarse Retrieval) và Pha 2 (Fine Retrieval).

Trước hết, trong Pha 1, hệ thống thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa thuần túy dưới dạng mô hình vector đối với đại diện khối gốc (lớp cha). Các khối này là các bản

ghi chứa tên chương, bài và không chứa nội dung chi tiết nằm ở mức *level 1* và *level 2*. Những vector chunk có điểm số Semantic lớn hơn một ngưỡng cố định (khoảng 0.55) sẽ được trả về, cho biết *mã khóa* parent tiềm năng nhất.

Tiếp đến, ở Pha 2 (Fine Retrieval), mã khóa của level cha lấy được sẽ đóng vai trò khoanh vùng. Mô hình tìm kiếm thứ hai - tìm kiếm lai (Hybrid Search) - sẽ hoạt động chỉ trên các khối dữ liệu con chứa nội dung chi tiết ($level \geq 3$) mà thuộc quyền sở hữu của danh sách *parent* kể trên. Kỹ thuật này giúp loại bỏ nhiều nhiễu so với tìm kiếm nhắm thẳng vào toàn bộ dữ liệu, giảm chi phí tính toán nhờ thu hẹp vùng nháp, và đảm bảo ngữ cảnh tài liệu tập trung.

4.4.3 Tìm kiếm lai (Hybrid) và sắp xếp (RRF, Reranker)

Không dừng lại ở Semantic, kết quả được củng cố cùng Custom BM25 thuật toán thông qua hàm lai tiêu chuẩn là Reciprocal Rank Fusion (RRF). RRF liên kết thứ hạng của tìm kiếm chính xác từ khóa với tìm kiếm vector trình độ tương tự, thiết lập tham số $\omega = 60$. Cuối cùng, tập kết quả RRF sẽ được tái xếp hạng lại bằng Cross-Encoder Reranker, dựa trên trọng số logits giữa câu hỏi và từng chunk, giúp lọc ra *Top-K* chính xác nhất để tối ưu hóa việc truyền vào mô hình LLM chuyên trách sinh câu trả lời (Generation).

4.5 Đánh giá và kết quả đạt được

Quá trình đánh giá hiệu suất được đo lường nghiêm ngặt bằng hình thức thử nghiệm tự động từ framework RAGAS. Quy trình sử dụng bộ tham chiếu tự sinh ngẫu nhiên hoá gồm 246 mẫu câu hỏi tiêu chuẩn, bám sát SGK.

Kết quả thực tế cho thấy sáng kiến Adaptive RAG kết hợp HRAG tương tác tốt và kéo lên rõ rệt chỉ số *Faithfulness* (Độ tin cậy), đạt được điểm số trung bình là 0.9757. Thông số này tương đương với mức độ ảo giác sinh ra từ LLM là cực thấp so với ngữ cảnh nạp vào. Đồng thời, biến số *Context Recall* đạt hiệu năng là 0.9593, chứng minh việc sử dụng HRAG phòng chống hiệu quả tình trạng sót thông tin khi tìm kiếm, khắc phục độ trôi ngữ cảnh khi tài liệu bị trộn lẫn. Trừ các mặt tổn kém thời gian đi tìm hai chặng trong HRAG, chiều thức này cho ra sự ưu việt đáng kể vào khả năng cá nhân hóa truy xuất trên tài liệu dạng cấu trúc giáo trình như SGK.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này có độ dài tối thiểu 5 trang, tối đa không giới hạn.¹ Sinh viên cần trình bày tất cả những nội dung đóng góp mà mình thấy tâm đắc nhất trong suốt quá trình làm ĐATN. Đó có thể là một loạt các vấn đề khó khăn mà sinh viên đã từng bước giải quyết được, là giải thuật cho một bài toán cụ thể, là giải pháp tổng quát cho một lớp bài toán, hoặc là mô hình/kiến trúc hữu hiệu nào đó được sinh viên thiết kế.

Chương này **là cơ sở quan trọng** để các thầy cô đánh giá sinh viên. Vì vậy, sinh viên cần phát huy tính sáng tạo, khả năng phân tích, phản biện, lập luận, tổng quát hóa vấn đề và tập trung viết cho thật tốt. Mỗi giải pháp hoặc đóng góp của sinh viên cần được trình bày trong một mục độc lập bao gồm ba mục con: (i) dẫn dắt/giới thiệu về bài toán/vấn đề, (ii) giải pháp, và (iii) kết quả đạt được (nếu có).

Sinh viên lưu ý **không trình bày lặp lại nội dung**. Những nội dung đã trình bày chi tiết trong các chương trước không được trình bày lại trong chương này. Vì vậy, với nội dung hay, mang tính đóng góp/giải pháp, sinh viên chỉ nên tóm lược/mô tả sơ bộ trong các chương trước, đồng thời tạo tham chiếu chéo tới đề mục tương ứng trong Chương 5 này. Chi tiết thông tin về đóng góp/giải pháp được trình bày trong mục đó.

Ví dụ, trong Chương 4, sinh viên có thiết kế được kiến trúc đáng lưu ý gì đó, là sự kết hợp của các kiến trúc MVC, MVP, SOA, v.v. Khi đó, sinh viên sẽ chỉ mô tả ngắn gọn kiến trúc đó ở Chương 4, rồi thêm các câu có dạng: “Chi tiết về kiến trúc này sẽ được trình bày trong phần 5.1”.

¹Trong trường hợp phần này dưới 5 trang thì sinh viên nên gộp vào phần kết luận, không tách ra một chương riêng rẽ nữa.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sinh viên so sánh kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm của mình với các nghiên cứu hoặc sản phẩm tương tự.

Sinh viên phân tích trong suốt quá trình thực hiện ĐATN, mình đã làm được gì, chưa làm được gì, các đóng góp nổi bật là gì, và tổng hợp những bài học kinh nghiệm rút ra nếu có.

6.2 Hướng phát triển

Trong phần này, sinh viên trình bày định hướng công việc trong tương lai để hoàn thiện sản phẩm hoặc nghiên cứu của mình.

Trước tiên, sinh viên trình bày các công việc cần thiết để hoàn thiện các chức năng/nhiệm vụ đã làm. Sau đó sinh viên phân tích các hướng đi mới cho phép cải thiện và nâng cấp các chức năng/nhiệm vụ đã làm.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C <https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/> là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.

<**Bài báo đăng trên tạp chí khoa học:** Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

[1] E. H. Hovy, "Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993

<**Sách:** Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

[2] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

[3] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

<**Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học:** Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

[4] M. Poesio and B. Di Eugenio, "Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

<**Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ:** Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

[5] A. Knott, "A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

<**Tài liệu tham khảo từ Internet:** Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

[6] T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available:

`ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z` (visited on 09/30/2010).

[7] Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: `http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml` (visited on 09/30/2010).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] E. H. Hovy, “Automated discourse generation using discourse structure relations,” *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993.
- [2] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.
- [3] N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.
- [4] M. Poesio and B. Di Eugenio, “Discourse structure and anaphoric accessibility,” in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics, Copenhagen, Denmark*, 2001, pp. 129–143.
- [5] A. Knott, “A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations,” Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.
- [6] T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. Accessed: Sep. 30, 2010. [Online]. Available: <ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z>
- [7] Princeton University, *Wordnet*. Accessed: Sep. 30, 2010. [Online]. Available: <http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml>

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/chơi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cẩu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

1. Đối với kỹ sư chính quy:

(a) Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm

(b) Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính

2. Đối với cử nhân:

(a) Ngành Công nghệ thông tin

3. Đối với chương trình EliteTech:

(a) Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin

(b) Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology

(c) Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

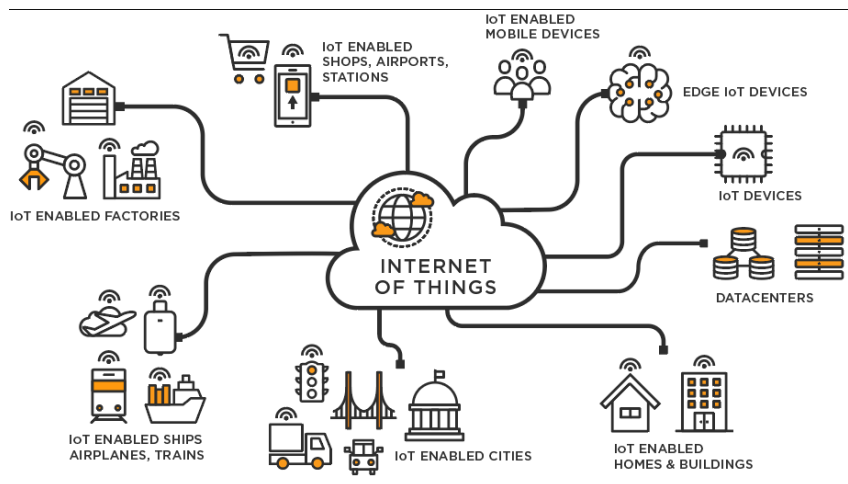
Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```

- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{enumerate}
```



Hình A.1: Internet vạn vật

`\end{enumerate}`

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

A.3 Cách thêm bảng

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong LaTeX khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được

phân tích và bình luận.

A.5 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau [2]. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau [3]. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.7 Qui cách đóng quyển

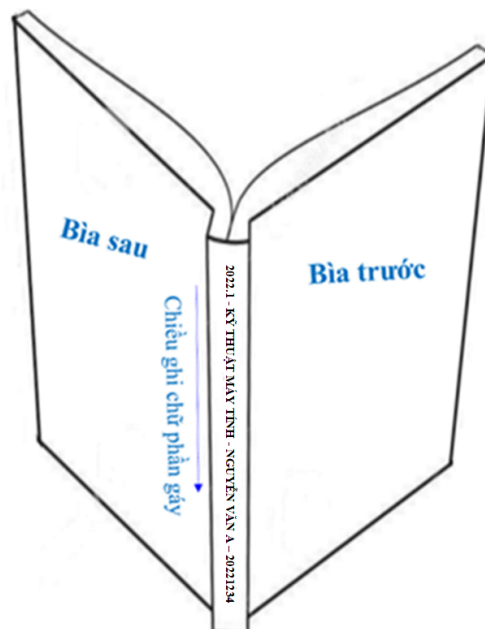
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.3 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.2: Qui cách đóng quyển đồ án



Hình A.3: Qui cách đóng quyển đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các use case khác (ngoài các use case nghiệp vụ chính) thì đặc tả thêm cho các use case đó ở đây.

B.1 Đặc tả use case “Thông kê tình hình mượn sách”

...

B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”

...